

VisionEngine

المحتوى

LLM انظر إلى واجهة المستخدم كما يراها المستخدم — الرؤية الحاسوبية بالإضافة إلى رؤية التحليل والتنقل.

الملخص

VisionEngine مفككة الارتباط تجمع بين الرؤية الحاسوبية التقليدية Go هي مجموعة أدوات VisionEngine لتحليل واجهات المستخدم، وكشف عناصر الواجهة والمشكلات البصرية، وبناء خرائط تنقل LLM ورؤية لتحولات شاشات التطبيقات — مع دعم متعدد لمزودي الرؤية القابلة للتوصيل، حيث يتم حجب OpenCV خلف علامة بناء محددة.

وصف مختصر

قابلة لإعادة الاستخدام لتحليل الواجهات وبناء خرائط التنقل. توفر طبقة المحلل (عناصر Go وحدة وتصدير (BFS) الواجهة، فروق الشاشات، المشكلات البصرية)، وخريطة تنقل مع البحث بالعرض الأول LLM لـ GPT-4o، Claude، ومحولات رؤية، DOT/JSON/Mermaid بتنسيقات Gemini، Qwen-VL، وغيرها.

وصف مفصل

معظم أدوات أتمتة اختبار الواجهات تعمل فعلياً وهي عمياء. فهي تعتمد على أشجار الوصول ومحددات وهي فكرة الآلة عن الواجهة — وتفوت كل ما يختبره الإنسان فعلياً: هل الزر مرئي بالفعل؟ — DOM هذه VisionEngine هل انكسر التخطيط؟ هل الشاشة التي وصل إليها هي الشاشة المتوقعة؟ تغلق الفجوة عبر منح الأتمتة إراكاً حقيقياً، القمرة على النظر إلى الواجهة والتفكير فيها كما يفعل الإنسان. وهي منظمة في أربع طبقات متعاونة تبني من وحدات البكسل الخام وصولاً إلى فهم التطبيق بأكمله وأنواع القيم (Analyzer، VideoProcessor) تحدد العقد المستقر — الواجهات طبقة المحلل (UIElement، ScreenAnalysis، ScreenDiff، Rect، Size، TextRegion، VisualIssue، ScreenIdentity، Action، KeyFrame) مع تنفيذ مرجعي لـ StubAnalyzer لتمكين المستخدمين من كشف العناصر، ومقارنة الشاشات، وكشف المشكلات — ورفع الرؤية من شاشة واحدة إلى التطبيق طبقة خريطة التنقل. البصرية وفقاً لعقد لن يتغير تحت أيديهم وثلاثة (BFS) بأكمله، حيث تصميمها كرسوم بيانية موجهة لتحولات الشاشات مع بحث بالعرض الأول لتمكين الأتمتة ليس فقط من رؤية الشاشة بل (DOT، JSON، Mermaid) واجهات تصدير والتخطيط لمسار إلى أي شاشة أخرى — وهي تأتي مع مجموعات اختبارات الإجهاد، والأتمتة، والتكامل تضيف التفكير متعدد الوسائط الحديث: واجهة LLM طبقة رؤية والأمان لإثبات ذلك VisionProvider مع OpenAI (GPT-4o)، Anthropic (Claude).

مجموعة عبر Ollama، أستيك، و Gemini، Qwen-VL، كيمي، StepGUI، بحيث يفشل المزود المحدود أو الضعيف بشكل رقيق وينتقل إلى المزود التالي FallbackChain تتولى تحميل المتغيرات البيئية والتحقق منها، حيث يتم طبقة التهيئة. بدلاً من إسقاط العملية بأكملها i18n.Translator. توجيه كل رسالة خطأ تواجه المستخدم عبر

OpenCV القرار الذي يجعل كل هذا قابلاً للتطبيق فعلياً هو أن التبعية الأصلية الثقيلة اختيارية. روابط والبناء الافتراضي يأتي مع نماذج بديلة — بحيث يتم vision-tags - محجوبة خلف علامة البناء دون الحاجة إلى سلسلة أدوات Go 1.25+ جميع الوحدة واختبارها وتشغيلها على أي مضيف ولا يتم سحب الحزمة الأصلية إلا عندما يختار المستخدم ذلك صراحةً. هذا ما يسمح لـ OpenCV، عادية دون الحاجة إلى صورة مخصصة. وهي مفككة الارتباط CI بالعمل في بيئة VisionEngine ويتم دمجها من قبل المستخدمين — وخاصة، (CONST-051(B)) بالكامل وفقاً للدستور كوحدة فرعية متساوية في قاعدة الشفرة، مما يمنح اختبار الواجهات القائم على الأدلة — HelixQA زوجاً حقيقياً من العيون

المحتوى

لماذا قمنا ببنائه

أتمتة اختبار واجهة المستخدم التي تعتمد فقط على أشجار الوصول أو محددات العناصر تغفل ما يراه، فهما بصرياً حقيقياً — كشف العناصر، ومقرنة الشاشات VisionEngine المستخدم فعلياً. يضيف، بالإضافة إلى خريطة قابلة للتنقل لشاشات التطبيق — LLM والاستدلال القائم على الرؤية باستخدام، مما يمكن الأتمتة من إدراك واجهة المستخدم والتنقل عبرها.

لماذا يُعدّ ثورةً في المجال

يجمع بين نهجين غير متوافقين عادةً — الرؤية الحاسوبية الكلاسيكية السريعة والحتمية والرؤية القائمة المرنة والدلالية — خلف واجهة واحدة مع سلسلة احتياطية، بحيث يحصل المستخدم على LLM على اختياريًا تمامًا، يزيل العبء OpenCV دقة الأول واستدلال الثاني دون الحاجة للاختيار بينهما. وبجعل اكتساب إدراك حقيقي لواجهة المستخدم دون سحب Go المعتاد على هذه القوة: إذ يمكن لأي مشروع سلسلة أدوات الرؤية الأصلية إلى بنائه.

ما الجديد في الابتكار

- بالإضافة إلى الرؤية القائمة (OpenCV/GoCV) إدراك مزدوج: الرؤية الحاسوبية الكلاسيكية متعددة المزودين مع سلسلة احتياطية LLM على
- DOT/JSON/ وتصدير بصيغ (BFS) رسم بياني للتنقل مع البحث بالعرض الأول Mermaid.
- بوسوم البناء بحيث يظل الوحدة قابلة للبناء والاختبار دون تبعيات أصلية OpenCV تقييد
- (HelixQA تُستخدم من قبل) وحدة فرعية مستقلة تمامًا، مخيطة بالتوطين، ومتساوية الكود

التحديات والحلول

- إعدادات افتراضية بديلة vision-tags - تم حلها بوسم: صعوبة التبعيات الأصلية الثقيلة وتختبرها OpenCV بحيث تبني بيئات التكامل المستمر والخوادم دون
- ومؤلف سلسلة الاحتياطية VisionProvider تم حلها بواجهة: عدم موثوقية مزودي الرؤية FallbackChain.

- تم حلها برسم بياني موجه للتنقل بالإضافة إلى البحث: رسم خرائط لتدفقات التطبيقات المعقدة
- وتصدير متعدد الصيغ (BFS) بالعرض الأول
- وخياطة المترجم للتوطين (CONST-051(B) تم حله عبر فك الاقتران وفق: الاقتران

مجموعة التقنيات (السبب وكيفية الاستخدام)

- **Go (1.25+)** — النواة الأساسية للطبقات الأربع
- **GoCV / OpenCV** — الرؤية الحاسوبية الكلاسيكية، مقيدة بوسوم البناء
- **LLM (GPT-4o, Claude, Gemini, Qwen-VL, Kimi, StepGUI, Astica, Ollama)** — الاستدلال متعدد الوسائط لمواجهة المستخدمين عبر محولات
- **BFS** — إيجاد مسارات التنقل — خوارزميات الرسوم البيانية
- **DOT / JSON / Mermaid** — تصور رسم بياني للتنقل — مصفّرات
- سلاسل نصية موجهة للمستخدم ومفككة الاقتران — مترجم التوطين